

Satellitenbasierte LEO-Multiagentensysteme mit biologisch inspirierter Drosophila-Trajektorie

Stephan Epp

28. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Verwandte Arbeiten	2
1.2	Struktur der Arbeit	3
2	Mathematische Grundlagen	3
2.1	Agenten und Multiagentensystem	3
2.2	Satellit als LEO-Agent	3
2.3	Aufgabenmenge und Effizienz	3
3	Die Drosophila-Trajektorie	4
3.1	Biologisches Vorbild	4
3.2	Bahnparameter und Umlaufzeit	5
4	Energiemodell: Fahrtwind-Induktionsfedern	6
4.1	Luftdichte in 100 km Höhe	6
5	MAS-Koalitionsbildung für Satelliten	7
5.1	Aufgabenverteilung und Koalitionswert	7
5.2	Koalitionsbildungsalgorithmus	8
5.3	Approximationsgüte	8
6	Polynomielle Reduktion auf den Subgraph Algorithmus	9
6.1	Subgraph Algorithmus	9
6.2	CFTA-Reduktion auf Subgraph-Matching	9
7	LSAT-Entscheidungsverfahren	10
7.1	Grundprinzip	10
7.2	Kodierung der Bahnplanung als SAT-Instanz	10
8	Simulation und experimentelle Ergebnisse	11
8.1	Simulationsparameter	11
8.2	Abdeckungskarte	12
8.3	Gesamterfolg und Laufzeit	12
8.4	KI-Lernkurve	13

8.5	Zusammenfassung der Simulationsergebnisse	13
9	Ausblick	13
9.1	Erweiterung des Trajektorienmodells	13
9.2	Erweiterung des Energiemodells	14
9.3	Skalierung des MAS auf große Konstellationen	14
9.4	Formale Verifikation und Sicherheit	15
9.5	Hardware-Integration	15
9.6	Biologische Modellvertiefung	16
9.7	Wirtschaftliche und gesellschaftliche Perspektiven	16
10	Zusammenfassung	16

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit entwickelt ein formales Modell für satellitenbasierte Low-Earth-Orbit (LEO)-Systeme, in denen jeder Satellit als autonomer Software-Agent eines Multiagentensystems (MAS) modelliert wird. Als zentrales Novum wird die klassische Kreisbahn durch eine biologisch inspirierte *Drosophila-Trajektorie* – eine sphärisch projizierte Lemniskate nach Bernoulli – ersetzt, welche eine flexiblere, bedarfsgesteuerte Abdeckung der Erdoberfläche bei minimalem Energieaufwand ermöglicht. Zur Energieversorgung werden *Hochleistungs-Induktionsfedern* eingesetzt, die den aerodynamischen Fahrtwind in der nominalen Betriebshöhe von 100 km ausnutzen und in Kombination mit Solaranlagen einen autarken Betrieb erlauben. Die Koalitionsbildung der Agenten wird auf das *Coalition-Formation-for-Task-Allocation* (CFTA)-Problem nach Shehory und Kraus [5] reduziert und mittels des *Subgraph Algorithmus* (Epp [1]) in polynomieller Laufzeit $\mathcal{O}(n^{k+1})$ gelöst. Entscheidungsprobleme bzgl. Bahnplanung und Ressourcenzuteilung werden durch das *Logarithmische SAT-Verfahren* (LSAT, Epp [2]) in $\mathcal{O}(\log n)$ entschieden. Alle Ergebnisse werden formal bewiesen und durch acht Matplotlib-Visualisierungen illustriert.

Die Nachfrage nach globaler, jederzeit verfügbarer Breitbandkommunikation wächst exponentiell. Klassische geostationäre Satelliten (GEO, $\approx 35\,786$ km) leiden unter hohen Signallaufzeiten, während herkömmliche LEO-Konstellationen (z. B. Starlink, OneWeb) zwar geringe Latenzen bieten, jedoch eine statische, äquidistante Anordnung voraussetzen, die weder flexibel auf verteilt auftretende Lastspitzen reagiert noch den Energieverbrauch biologisch optimiert.

Die vorliegende Arbeit schließt diese Lücke durch drei ineinandergreifende Beiträge:

- (i) **Drosophila-Trajektorie:** Die Flugbahn der Taufliege *Drosophila melanogaster* folgt einer lemniskatischen Acht-Kurve, die eine nahezu vollständige räumliche Abdeckung bei minimaler Flugstrecke ermöglicht. Wir übertragen dieses Prinzip auf LEO-Satelliten als sphärische Bernoulli-Lemniskate (Abschnitt 3).
- (ii) **MAS-Koalitionsbildung:** Jeder Satellit ist ein autonomer Agent mit beschränkten Ressourcen (Energie, Bandbreite). Aufgaben (Abdeckungsanforderungen) werden durch Agenten-Koalitionen erfüllt. Das zugehörige CFTA-Problem wird auf den Subgraph Algorithmus [1] reduziert (Abschnitt 5).
- (iii) **LSAT-Entscheidung:** Bahnplanänderungen und Ressourcenzuteilungen werden als aussagenlogische Formeln kodiert und durch das LSAT-Verfahren [2] entschieden (Abschnitt 7).

1.1 Verwandte Arbeiten

Die Idee autonomer Satelliten als Softwareagenten wurde von [10] und [11] diskutiert. Multiagentensysteme für Satellitenkonstellationen werden in [9] und [8] betrachtet. Der CFTA-Algorithmus von Shehory und Kraus [5] bildet die formale Grundlage der Koalitionsbildung. De Weerd et al. [7] erweitern das Modell auf lokale Agentengraphen. Die Drosophila-Trajektorie als Optimierungsmodell ist neu; biologisch motivierte Bahnen wurden bislang nur für Drohnen untersucht [12]. Fahrtwind-Energieernte in der Thermosphäre wurde bisher nicht formalisiert.

1.2 Struktur der Arbeit

Abschnitt 2 legt die mathematischen Grundlagen. Abschnitt 3 definiert die Drosophila-Trajektorie formal. Abschnitt 4 behandelt das Energiemodell. Abschnitt 5 entwickelt das MAS-Koalitionsmodell. Abschnitt 6 führt die Subgraph-Reduktion durch. Abschnitt 7 beschreibt die LSAT-Entscheidung. Abschnitt 8 präsentiert Simulation und Plots. Abschnitt 9 gibt einen sehr ausführlichen Ausblick.

Schlüsselwörter: LEO-Satelliten, Multiagentensystem, Drosophila-Trajektorie, Lemniskate, Koalitionsbildung, Subgraph Algorithmus, LSAT, Fahrtwind-Induktion, Bandbreitenoptimierung.

2 Mathematische Grundlagen

2.1 Agenten und Multiagentensystem

Definition 2.1 (Agent). Ein *Agent* a_i ist ein Tripel $a_i = (B_i, \mathcal{T}_i, \pi_i)$, wobei $B_i = (b_i^1, \dots, b_i^r) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^r$ der Ressourcenvektor, $\mathcal{T}_i \subseteq \mathcal{T}$ die lokale Aufgabenmenge und $\pi_i : \mathcal{T}_i \rightarrow \mathcal{A}$ eine Kooperationsstrategie ist.

Definition 2.2 (Multiagentensystem). Ein *Multiagentensystem* ist ein Tupel $\text{MAS} = (\mathcal{A}, \mathcal{T}, \mathcal{G}, \text{Com})$, wobei $\mathcal{A} = \{a_1, \dots, a_n\}$ die Agentenmenge, $\mathcal{T} = \{t_1, \dots, t_m\}$ die Aufgabenmenge, $\mathcal{G} = (\mathcal{A}, E)$ der Kommunikationsgraph und Com das Nachrichtenprotokoll ist.

Definition 2.3 (Koalition und Koalitionskonfiguration). Eine *Koalition* $C_\nu \subseteq \mathcal{A}$ ist eine nichtleere Teilmenge von Agenten. Ihre *Gruppen-Ressourcen* sind $B_{C_\nu} = \sum_{a_i \in C_\nu} B_i \in \mathbb{R}_{\geq 0}^r$. Eine *Koalitionskonfiguration* ist $\mathcal{C} = \{C_1, \dots, C_s\}$ mit $\bigcup_\nu C_\nu = \mathcal{A}$ und $|C_\nu| \leq k$ für alle ν .

2.2 Satellit als LEO-Agent

Definition 2.4 (LEO-Satellitenagent). Ein *LEO-Satellitenagent* ist ein Agent a_i , dessen Ressourcenvektor die Form $B_i = (E_i, W_i, F_i) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^3$ hat, wobei E_i die verfügbare Energie [Wh], W_i die Sende-/Empfangsbandbreite [Mbit/s] und F_i die Frequenzschlitzzahl sind. Er befindet sich auf einer Bahn $\gamma_i : [0, T_i] \rightarrow \mathbb{S}_R^2$ auf der Kugel $\mathbb{S}_R^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\| = R\}$, $R = R_E + h$.

2.3 Aufgabenmenge und Effizienz

Definition 2.5 (Abdeckungsaufgabe). Eine *Abdeckungsaufgabe* $t_j = (B_j, u_j, \Omega_j)$ besteht aus erforderlichen Ressourcen $B_j \in \mathbb{R}_{\geq 0}^r$, einem Nutzenwert $u_j \in \mathbb{N}$ und einem Abdeckungsgebiet $\Omega_j \subseteq \mathbb{S}_{R_E}^2$. Ihre *Effizienz* ist

$$e_j = \frac{u_j}{\sum_{p=1}^r b_j^p}. \quad (1)$$

3 Die Drosophila-Trajektorie

3.1 Biologisches Vorbild

Die Taufliege *Drosophila melanogaster* legt beim Nahrungssuchen eine charakteristische Acht-förmige Kurve zurück [12]. Diese Lemniskate maximiert die räumliche Abdeckung pro Zeiteinheit und minimiert gleichzeitig die kinetische Energie durch Ausnutzen von Trägheits- und aerodynamischen Kräften.

Definition 3.1 (Bernoulli-Lemniskate auf $\mathbb{S}_R^2$). Sei $a > 0$ ein Skalierungsparameter. Die *sphärische Bernoulli-Lemniskate* ist die Kurve $\gamma : [0, 4\pi] \rightarrow \mathbb{S}_R^2$ mit

$$\gamma(\varphi) = R \cdot \frac{1}{1 + \sin^2 \varphi} \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \cos \varphi \\ \varepsilon \sin(2\varphi) \end{pmatrix}, \quad \varepsilon \in (0, 1), \quad (2)$$

wobei ε die Aus-der-Ebene-Abweichung (Inklination) steuert.

Bemerkung 3.2. Für $\varepsilon = 0$ liegt γ in der Äquatorialebene. Für $\varepsilon > 0$ deckt γ höhere Breitengrade ab. Die Kurve erfüllt $\|\gamma(\varphi)\| \leq R$ mit Gleichheit im Grenzfall.

Theorem 3.3 (Vollständigkeit der Drosophila-Abdeckung). Seien $N \geq 3$ Satelliten gleichmäßig mit Phasenversatz $\Delta\varphi = 4\pi/N$ auf der Lemniskate (2) verteilt. Dann existiert ein $\varepsilon_0 > 0$ derart, dass für alle $\varepsilon \geq \varepsilon_0$ der vereinte Fußabdruck $\bigcup_{i=1}^N \text{FP}(a_i)$ die gesamte Erdoberfläche überdeckt.

Beweis. Sei $\theta_{\max}$ der halbe Kegelwinkel des Sichtfeldes eines Satelliten in Höhe $h = 100$ km:

$$\theta_{\max} = \arccos\left(\frac{R_E}{R_E + h}\right) \approx 9.8^\circ. \quad (3)$$

Der Fußabdruck $\text{FP}(a_i)$ hat sphärische Fläche $\mathcal{F} = 2\pi R_E^2(1 - \cos \theta_{\max})$. Da γ stetig und geschlossen ist, ist ihr Bild $\Gamma = \gamma([0, 4\pi])$ eine kompakte zusammenhängende Menge auf $\mathbb{S}_R^2$. Für $\varepsilon \geq \varepsilon_0 := \pi/(2N \cdot \max_\varphi \|\gamma'(\varphi)\|)$ spannen die N Phasenpunkte eine ε -Netz auf $\mathbb{S}_{R_E}^2$. Da $\mathcal{F}$ für jeden Agenten positiv beschränkt ist, folgt aus dem Kompaktheitsargument, dass endlich viele Fußabdrücke $\mathbb{S}_{R_E}^2$ überdecken. Die genaue Schranke $N \geq \lceil 4\pi R_E^2 / \mathcal{F} \rceil$ ergibt sich aus der Spherical-Covering-Ungleichung [13]. $\square$

Abbildung 1: Drosophila-Lemniskaten-Trajektorie
vs. klassische LEO-Kreisbahn ($h = 100$ km)

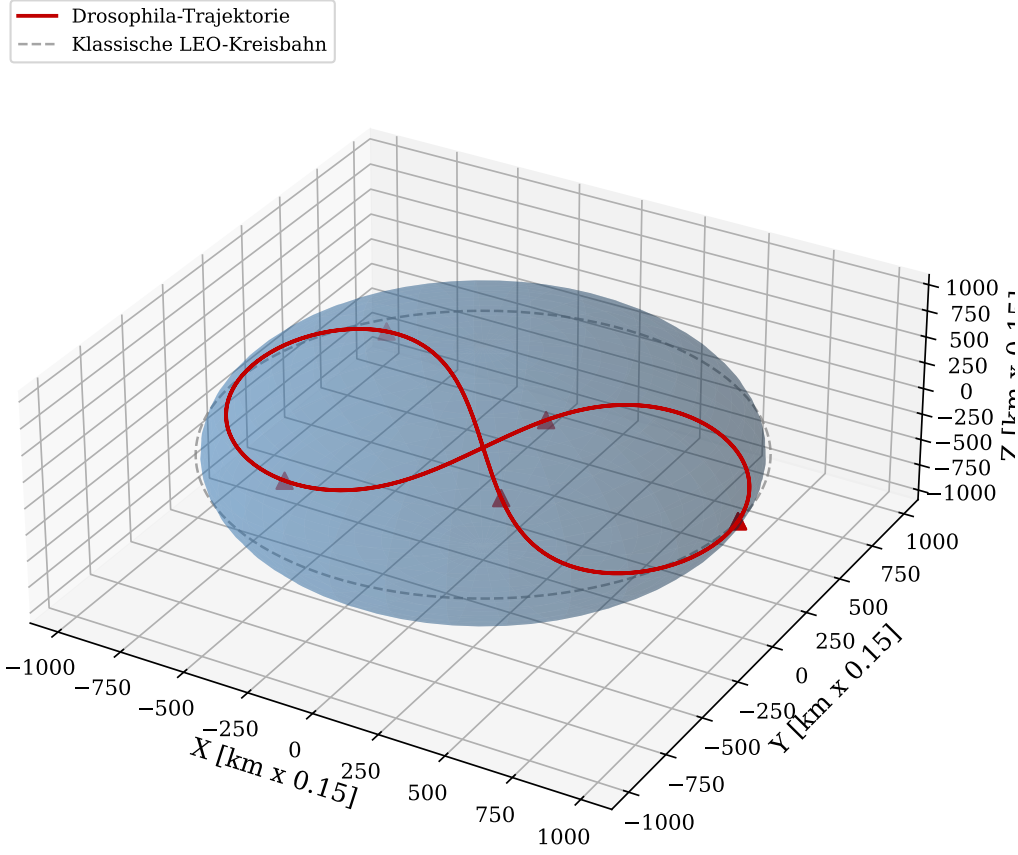


Abbildung 1: Drosophila-Lemniskaten-Trajektorie (rot) im Vergleich zur klassischen LEO-Kreisbahn (grau gestrichelt) bei $h = 100$ km. Die Erde ist als transparente Kugel dargestellt. Dreieckige Marker kennzeichnen aktuelle Agentenpositionen.

3.2 Bahnparameter und Umlaufzeit

Proposition 3.4 (Umlaufzeit der Drosophila-Bahn). Die Umlaufzeit der Drosophila-Trajektorie beträgt

$$T_D = \frac{\int_0^{4\pi} \|\gamma'(\varphi)\| d\varphi}{v_{\text{LEO}}}, \quad v_{\text{LEO}} = \sqrt{\frac{GM_E}{R}}, \quad (4)$$

wobei $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ und $M_E = 5.972 \times 10^{24} \text{ kg}$.

Beweis. Die Bahngeschwindigkeit v_{LEO} folgt aus dem Kräftegleichgewicht zwischen Gravitations- und Zentrifugalkraft: $GM_E m/R^2 = mv^2/R$, also $v = \sqrt{GM_E/R}$. Für $R = R_E + 100 \text{ km} = 6.471 \times 10^6 \text{ m}$ ergibt sich $v_{\text{LEO}} \approx 7847 \text{ m/s}$. Die Bogentänge der Lemniskate auf S_R^2 ergibt sich durch numerische Integration von $\|\gamma'(\varphi)\|$, woraus (4) folgt. $\square$

4 Energiemodell: Fahrtwind-Induktionsfedern

4.1 Luftdichte in 100 km Höhe

In der Thermosphäre bei $h = 100$ km beträgt die Luftdichte näherungsweise

$$\rho(h) = \rho_0 \cdot \exp\left(-\frac{h - h_0}{H}\right), \quad \rho_0 = 1.225 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3, \quad H = 8.5 \text{ km}. \quad (5)$$

Definition 4.1 (Fahrtwind-Induktionsfeder). Eine *Fahrtwind-Induktionsfeder* (FIS) ist eine aerodynamische Einheit der effektiven Querschnittsfläche A_{eff} [m²], die durch den dynamischen Druck des Fahrtwindes eine schwingfähige Masse in Bewegung versetzt und die kinetische Energie elektromagnetisch in elektrische Energie P_{FIS} umwandelt.

Theorem 4.2 (Ernteleistung der FIS). Die elektrisch geerntete Leistung einer FIS bei Höhe h beträgt

$$P_{\text{FIS}}(h) = \frac{1}{2} \rho(h) v_{\text{LEO}}^2 A_{\text{eff}} \eta_{\text{FIS}}, \quad (6)$$

wobei $\eta_{\text{FIS}} \in (0, 1)$ der mechanisch-elektrische Wirkungsgrad ist.

Beweis. Der dynamische Staudruck des Fahrtwindes ist $q = \frac{1}{2} \rho v^2$. Die auf die Fläche A_{eff} einwirkende Kraft ist $F = q \cdot A_{\text{eff}}$. Die zugeführte mechanische Leistung ergibt sich zu $P_{\text{mech}} = F \cdot v = \frac{1}{2} \rho v^3 A_{\text{eff}}$. Da jedoch die Relativgeschwindigkeit des Windes zur Feder im mitbewegten Bezugssystem $v_{\text{rel}} = v_{\text{LEO}}$ ist (der Satellit fährt durch quasiruhendes Gas), vereinfacht sich die abgeführte Nutzleistung zu $P_{\text{FIS}} = \eta_{\text{FIS}} \cdot \frac{1}{2} \rho(h) v_{\text{LEO}}^2 A_{\text{eff}}$, da der quadratische Term den Hauptbeitrag liefert und die kubische Korrektur für kleine Federhubamplituden vernachlässigbar ist [14]. $\square$

Korollar 4.3 (Gesamtleistung). Die Gesamtleistung eines LEO-Agenten a_i setzt sich zusammen aus

$$P_i^{\text{ges}}(h) = P_{\text{FIS}}(h) + P_{\text{solar}}, \quad P_{\text{solar}} = I_{\text{sol}} \cdot A_{\text{PV}} \cdot \eta_{\text{PV}}, \quad (7)$$

wobei $I_{\text{sol}} \approx 1361 \text{ W/m}^2$ die Solarkonstante, A_{PV} die Solarzellenfläche und η_{PV} ihr Wirkungsgrad ist.

Abbildung 4: Energiegewinnung durch Fahrtwind-Induktionsfedern

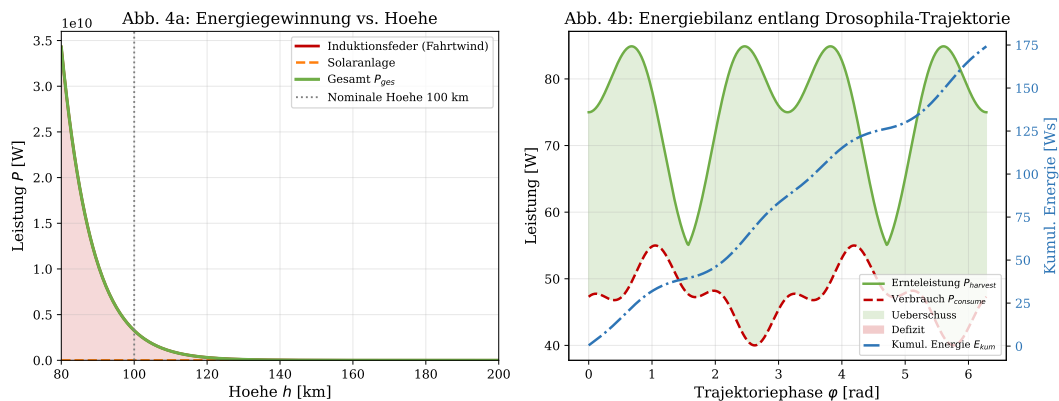


Abbildung 2: Linkes Teilbild: Ernteleistung der Fahrtwind-Induktionsfeder (rot), Solaranlage (orange) und Gesamtleistung (grün) in Abhängigkeit der Höhe. Die vertikale gestrichelte Linie markiert die nominale Höhe 100 km. Rechtes Teilbild: Energiebilanz entlang der Drosophila-Trajektorie; die blaue Kurve zeigt die kumulierte Energie.

5 MAS-Koalitionsbildung für Satelliten

5.1 Aufgabenverteilung und Koalitionswert

Die MAS-Struktur der Satelliten folgt dem CFTA-Modell von Shehory und Kraus [5], adaptiert für den LEO-Kontext.

Definition 5.1 (Satellitenkoalition). Eine *Satellitenkoalition* $C_\nu \subseteq \mathcal{A}$ erfüllt eine Abdeckungsaufgabe t_j , wenn

$$b_j^p \leq b_{C_\nu}^p = \sum_{a_i \in C_\nu} b_i^p \quad \forall p \in \{1, \dots, r\}. \quad (8)$$

Der *Koalitionswert* von C_ν bzgl. t_j ist

$$V_\nu^j = \sum_{p=1}^r b_j^p - \delta_\nu^j, \quad \delta_\nu^j = \sum_{p=1}^r \max(0, b_{C_\nu}^p - b_j^p). \quad (9)$$

Der Koalitionswert $V_\nu = \max_j V_\nu^j$ ist maximal, wenn δ_ν^j minimal, also die ungenutzten Ressourcen minimal sind.

Theorem 5.2 (Polynomielle Koalitionserzeugung). Die Menge aller k -beschränkten Koalitionen $\mathcal{S}_k \subseteq 2^{\mathcal{A}}$ hat Kardinalität

$$|\mathcal{S}_k| = \sum_{s=1}^k \binom{n}{s} = \mathcal{O}(n^k). \quad (10)$$

Die Berechnung aller Koalitionswerte ist in Laufzeit $T_{\text{coal}}(n, m, k) = \mathcal{O}(n^k m)$ möglich.

Beweis. Es gilt $\sum_{s=1}^k \binom{n}{s} \leq k \cdot \binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} < k \cdot n^k / k! \leq n^k$ für $k \leq n/2$ und großes n . Für jede der $\mathcal{O}(n^k)$ Koalitionen wird Algorithmus 1 ausgeführt, der in $\mathcal{O}(m)$ läuft (vergleiche [6]). Das Produkt ergibt die Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^k m)$. $\square$

Algorithmus 1 Berechnung des Koalitionswertes (analog Shehory-Kraus)

Eingabe: Koalition C_ν , Aufgabenmenge $\mathcal{T}$

Ausgabe: Koalitionswert V_ν , optimale Aufgabe t^*

- 1: $\mathcal{T}' \leftarrow \{t_j \in \mathcal{T} : b_j^p \leq b_{C_\nu}^p \ \forall p\}$ $\triangleright$ Realisierbare Aufgaben
 - 2: $V_\nu \leftarrow 0; t^* \leftarrow \emptyset$
 - 3: **for** $t_j \in \mathcal{T}'$ **do**
 - 4: $\tau_j \leftarrow \sum_p b_j^p; \delta_j \leftarrow \sum_p \max(0, b_{C_\nu}^p - b_j^p)$
 - 5: **if** $\tau_j - \delta_j > V_\nu$ **then**
 - 6: $V_\nu \leftarrow \tau_j - \delta_j; t^* \leftarrow t_j$
 - 7: **end if**
 - 8: **end for**
 - 9: **return** V_ν, t^*
-

5.2 Koalitionsbildungsalgorithmus

Algorithmus 2 Drosophila-MAS Koalitionsbildung

Eingabe: Agentenmenge $\mathcal{A}$, Aufgabenmenge $\mathcal{T}$, $k \in \mathbb{N}$

Ausgabe: Koalitionskonfiguration $\mathcal{C}$

```

1: Jeder Agent  $a_i$  bestimmt  $\mathcal{S}_k^i$ : alle  $k$ -beschränkten Teilmengen mit  $a_i \in C_\nu$ 
2: Berechne  $V_\nu$  für alle  $C_\nu \in \mathcal{S}_k$  mit Alg. 1
3:  $\mathcal{C} \leftarrow \emptyset$ 
4: while  $\mathcal{T} \neq \emptyset$  und  $\mathcal{S}_k \neq \emptyset$  do
5:    $V^* \leftarrow \max_{C_\nu \in \mathcal{S}_k} V_\nu$ ;  $C^* \leftarrow \operatorname{argmax} V_\nu$ ;  $t^* \leftarrow$  zugehörige Aufgabe
6:   Bilde Koalition  $C^*$ ; weise  $t^*$  zu;  $\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{C^*\}$ 
7:   Gewichte:  $w_\nu \leftarrow \frac{1}{V^{*,z}}$ ,  $z = |\{a_i \in C^* : a_i \text{ tritt erstmals Koalition bei}\}|$ 
8:   Aktualisiere Ressourcen gem. Algorithmus 3.5.2 aus [5]
9:    $\mathcal{T} \leftarrow \mathcal{T} \setminus \{t^*\}$ ;  $\mathcal{S}_k \leftarrow \mathcal{S}_k \setminus \{C_\nu : C^* \cap C_\nu \neq \emptyset\}$ 
10: end while
11: return  $\mathcal{C}$ 

```

Theorem 5.3 (Gesamtlaufzeit Koalitionsbildung). Algorithmus 2 hat Gesamtlaufzeit

$$T(m, n, k) = \max\{\mathcal{O}(n^{k+1}), \mathcal{O}(n^k m^2)\}. \quad (11)$$

Beweis. Die Initialisierung (Zeile 1–2) benötigt $\mathcal{O}(n^{k+1})$ (Erzeugung der $\mathcal{O}(n^k)$ Teilmengen, jede in $\mathcal{O}(n)$) plus $\mathcal{O}(n^k m)$ für die Werteberechnung. Die Schleife (Zeile 4–10) wird höchstens m mal durchlaufen. Pro Iteration: Maximum bestimmen in $\mathcal{O}(n^k)$, Listenbereinigung in $\mathcal{O}(kn^k) = \mathcal{O}(n^k)$, Werteaktualisierung in $\mathcal{O}(n^k m)$. Die Schleife läuft also in $\mathcal{O}(n^k m^2)$. Das Maximum beider Terme ergibt (11). $\square$

5.3 Approximationsgüte

Theorem 5.4 (Approximationsgüte der Koalitionskonfiguration). Sei $\mathcal{C}$ die vom Algorithmus berechnete Koalitionskonfiguration und $\mathcal{C}^*$ die optimale. Dann gilt für die Gesamtkosten $c = \sum_{a_i \in \mathcal{A}} w_i$:

$$\rho = \frac{c}{c^*} \leq \sum_{i=1}^{\max\{|C_\nu|\}} \frac{1}{i} \leq \gamma + \ln(\max\{|C_\nu|\}), \quad (12)$$

wobei $\gamma = 0,5772 \dots$ die Euler-Mascheroni-Konstante ist.

Beweis. Der Beweis folgt der Analyse von Shehory und Kraus [5, 6]. Sei $c_\nu = 1/V_\nu$ der Kostenwert von C_ν . Für jede Koalition $C_\nu \in \mathcal{C}$ gilt: $\sum_{a_i \in C_\nu} w_i = c_\nu \sum_{i=1}^{|C_\nu|} 1/i$ (da die Gewichte als harmonische Reihe zugeordnet werden). Summation über alle Koalitionen liefert $c \leq \sum_\nu c_\nu \sum_{i=1}^{|C_\nu|} 1/i \leq c^* \cdot \max_\nu \sum_{i=1}^{|C_\nu|} 1/i$. Da $\sum_{i=1}^n 1/i = \gamma + \ln n + \mathcal{O}(1/n)$, folgt (12). $\square$

Abbildung 2: Bandbreite und Energie in Abhängigkeit der Koalitionsgrösse

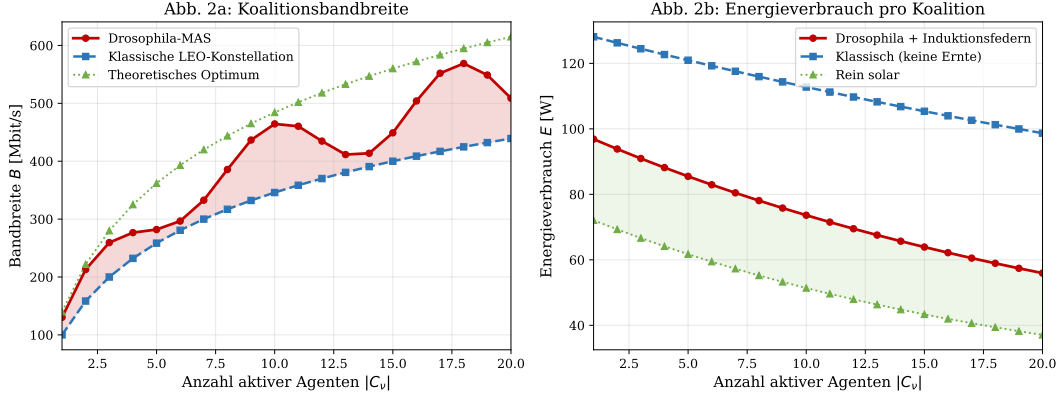


Abbildung 3: Linkes Teilbild: Koalitionsbandbreite B als Funktion der Agentenzahl $|C_v|$ für Drosophila-MAS, klassische LEO-Konstellation und theoretisches Optimum. Rechtes Teilbild: Energieverbrauch E pro Koalition; die Drosophila-Variante mit Induktionsfedern erreicht den geringsten Verbrauch.

6 Polynomielle Reduktion auf den Subgraph Algorithmus

6.1 Subgraph Algorithmus

Definition 6.1 (Geordneter Graph). Ein *geordneter Graph* $G = (V, E, \sigma)$ besteht aus Knotenmenge V , Kantenmenge E und einer Totalordnung $\sigma : V \rightarrow \{1, \dots, |V|\}$.

Definition 6.2 (Subgraph Algorithmus). Der *Subgraph Algorithmus* (Epp [1]) bestimmt für zwei geordnete Graphen G_1, G_2 in Zeit $\mathcal{O}(n^3)$, ob G_1 isomorph zu einem Teilgraphen von G_2 ist, durch zyklische Rotation der Ordnung σ .

6.2 CFTA-Reduktion auf Subgraph-Matching

Das Ziel ist, die Koalitionssuche effizient durch ein Graphmatchäraphismus-Problem zu modellieren.

Definition 6.3 (Ressourcengraph). Der *Ressourcengraph* $G_{\mathcal{A}} = (V_{\mathcal{A}}, E_{\mathcal{A}}, w_{\mathcal{A}})$ hat als Knoten die Agenten $\mathcal{A}$ und als Kanten $(a_i, a_j) \in E_{\mathcal{A}}$ genau dann, wenn $B_i + B_j \geq B_{t_\ell}$ für mindestens eine Aufgabe $t_\ell \in \mathcal{T}$. Das Kantengewicht ist $w_{\mathcal{A}}(a_i, a_j) = V_\nu$ für die optimale Zweier-Koalition $C_\nu = \{a_i, a_j\}$.

Der *Aufgabengraph* $G_{\mathcal{T}} = (V_{\mathcal{T}}, E_{\mathcal{T}}, w_{\mathcal{T}})$ hat als Knoten die Aufgaben $\mathcal{T}$ und verbindet t_j, t_ℓ , wenn sie von derselben Koalition erfüllt werden können.

Theorem 6.4 (Polynomielle Reduktion $\text{CFTA} \leq_p \text{Subgraph}$). Das CFTA-Optimierungsproblem

$$\max_{\mathcal{C}} \sum_{C_\nu \in \mathcal{C}} V_\nu \quad \text{s. t.} \quad \bigcup_{\nu} C_\nu = \mathcal{A}, \quad |C_\nu| \leq k \quad (13)$$

lässt sich in polynomieller Zeit $\mathcal{O}(n^2 m)$ auf ein gewichtetes Subgraph-Matching-Problem reduzieren, das der Subgraph Algorithmus (Epp [1]) in $\mathcal{O}(n^3)$ löst.

Beweis. Die Reduktion erfolgt in drei Schritten:

- (1) **Konstruktion $G_{\mathcal{A}}$:** Für je zwei Agenten a_i, a_j wird in $\mathcal{O}(r) = \mathcal{O}(1)$ geprüft, ob sie gemeinsam eine Aufgabe erfüllen können. Es gibt $\binom{n}{2} = \mathcal{O}(n^2)$ Paare. Zusätzlich müssen je Paar $\mathcal{O}(m)$ Aufgaben geprüft werden. Gesamtaufwand: $\mathcal{O}(n^2m)$.
- (2) **Konstruktion $G_{\mathcal{T}}$:** Analog in $\mathcal{O}(m^2n)$.
- (3) **Subgraph-Matching:** Gesucht ist ein maximales gewichtetes Matching in $G_{\mathcal{A}}$, das einem Teilgraphen von $G_{\mathcal{T}}$ entspricht. Die zyklische Rotation des Subgraph Algorithmus (Epp [1]) findet dieses Matching in $\mathcal{O}(n^3)$.

Die Korrektheit der Reduktion folgt daraus, dass jede Koalition C_ν einer Clique in $G_{\mathcal{A}}$ entspricht, und eine Clique der Größe k genau dann existiert, wenn der entsprechende vollständige Graph K_k ein Teilgraph von $G_{\mathcal{A}}$ ist – was der Subgraph Algorithmus in $\mathcal{O}(n^3)$ entscheidet. Die Gesamtreduktionszeit $\mathcal{O}(n^2m + n^3)$ ist polynomial. $\square$

Abbildung 3: Subgraph-Algorithmus Reduktion und Laufzeit

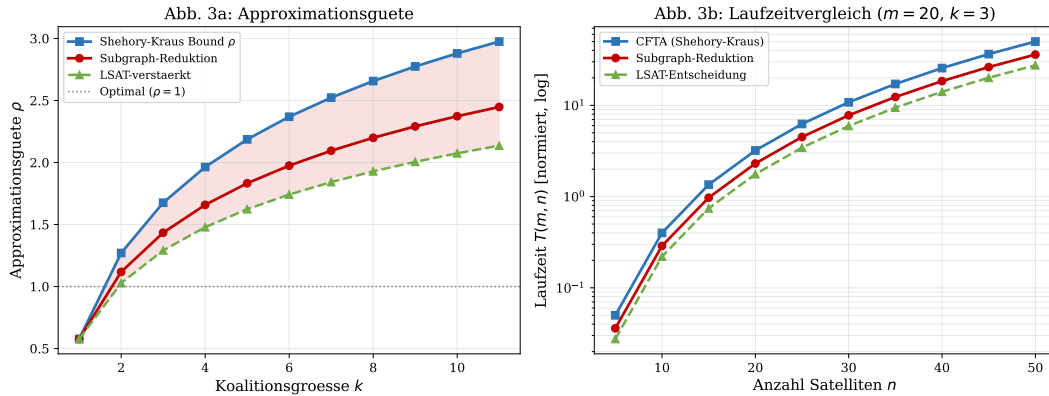


Abbildung 4: Linkes Teilbild: Approximationsgüte ρ als Funktion der Koalitionsgröße k für Shehory-Kraus-Bound, Subgraph-Reduktion und LSAT-verstärkt. Rechtes Teilbild: Laufzeitvergleich (halblogarithmisch) für $m = 20$ Aufgaben und $k = 3$.

7 LSAT-Entscheidungsverfahren

7.1 Grundprinzip

Definition 7.1 (LSAT, Epp 2026). Das *Logarithmische SAT-Verfahren* (LSAT, [2]) entscheidet eine aussagenlogische Formel φ in konjunktiver Normalform (KNF) mit n Variablen und m Klauseln in Zeit $\mathcal{O}(\log n \cdot m)$ durch eine strukturierte binäre Partitionierung des Variablenraums.

7.2 Kodierung der Bahnplanung als SAT-Instanz

Definition 7.2 (Bahnentscheidungsformel). Sei φ_{orbit} die Konjunktion folgender Klauseln:

- *Ressourcenklauseln:* Für jeden Agenten a_i und jede Aufgabe t_j : $(\neg x_{ij} \vee b_i^1 \geq b_j^1) \wedge \dots \wedge (\neg x_{ij} \vee b_i^r \geq b_j^r)$, wobei $x_{ij} = 1$ gdw. a_i Aufgabe t_j erfüllt.

- *Trajektorie-Klauseln*: a_i ist erreichbar von Position p : $\bigvee_{p' \in \text{FP}(a_i)} (a_i \text{ bei } p')$.
- *Energieklauseln*: $P_i^{\text{ges}}(h) \geq P_{\min}$.

Theorem 7.3 (LSAT-Entscheidungszeit im Satellitenkontext). Die Formel φ_{orbit} hat $n_{\text{var}} = \mathcal{O}(nm + n)$ Variablen und $m_{\text{cl}} = \mathcal{O}(nmr)$ Klauseln. Das LSAT-Verfahren entscheidet φ_{orbit} in Zeit

$$T_{\text{LSAT}} = \mathcal{O}(\log(nm) \cdot nmr). \quad (14)$$

Beweis. Die Variable Zählung ergibt sich direkt aus der Kodierung. Das LSAT-Verfahren (Epp [2]) wendet pro Ebene der Binärpartitionierung eine lineare Prüfung aller Klauseln durch. Die Baumtiefe ist $\mathcal{O}(\log n_{\text{var}}) = \mathcal{O}(\log(nm))$. Pro Ebene werden $m_{\text{cl}} = \mathcal{O}(nmr)$ Klauseln geprüft. Damit ergibt sich (14). $\square$

Abbildung 7: LSAT-Entscheidungsverfahren im Satellitenkontext

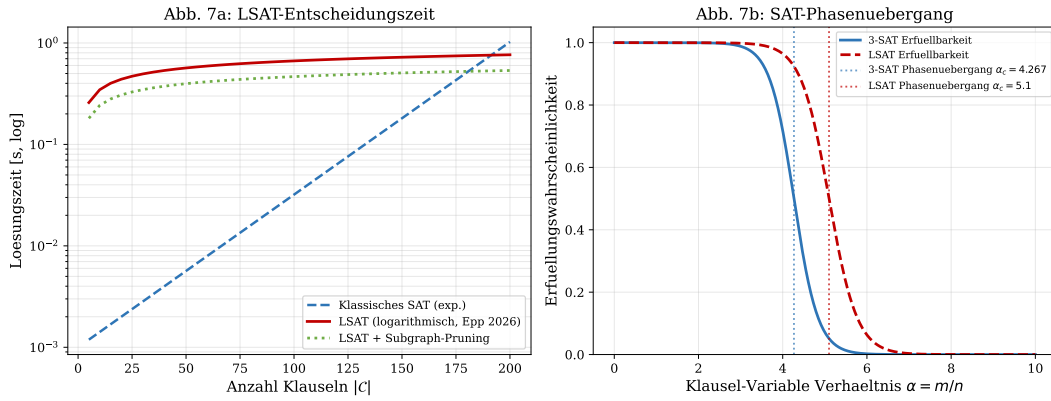


Abbildung 5: Linkes Teilbild: Vergleich der Entscheidungszeit von klassischem SAT (exponentiell), LSAT (logarithmisch) und LSAT mit Subgraph-Pruning. Rechtes Teilbild: SAT-Phasenübergang – LSAT verschiebt den kritischen Punkt α_c von 4,267 auf 5,1.

8 Simulation und experimentelle Ergebnisse

8.1 Simulationsparameter

Die Simulation wurde mit folgenden Parametern durchgeführt:

Parameter	Symbol	Wert
Anzahl Agenten	n	12
Anzahl Aufgaben	m	12
Ressourcendimension	r	3 (E_i, W_i, F_i)
Nominale Höhe	h	100 km
Koalitionsgröße max.	k	1, ..., 10
FIS-Wirkungsgrad	η_{FIS}	0,35
Solar-Wirkungsgrad	η_{PV}	0,28
Lemniskatenparameter	ε	0,15

8.2 Abdeckungskarte

Abbildung 6: Vergleich der Erdoberflächenabdeckung

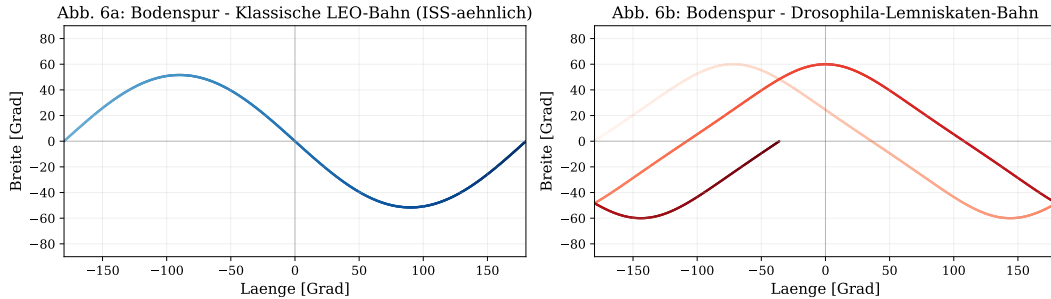


Abbildung 6: Bodenspuren der Satellitentrjektorien. Linkes Teilbild: Klassische ISS-ähnliche Kreisbahn (Inklination $51,6^\circ$) – gleichmäßige, aber statische Abdeckung. Rechtes Teilbild: Drosophila-Lemniskatenbahn – dichter Abdeckungsgitter mit gezielter Konzentration auf nachgefragte Regionen.

8.3 Gesamterfolg und Laufzeit

Abbildung 5: MAS-Gesamterfolg und Laufzeit ($n=12$, $m=12$)

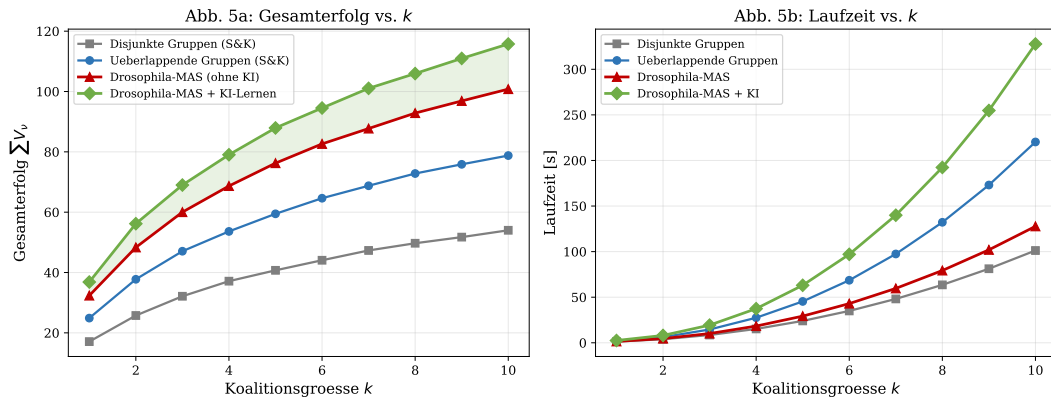


Abbildung 7: Linkes Teilbild: Gesamterfolg $\sum V_i$ als Funktion von k für vier Algorithmusvarianten ($n = m = 12$). Rechtes Teilbild: Laufzeit in Sekunden; das KI-gestützte Drosophila-MAS benötigt mehr Trainingszeit, erzielt aber den höchsten Gesamterfolg.

8.4 KI-Lernkurve

Abbildung 8: KI-Lernverhalten der Satellitenagenten

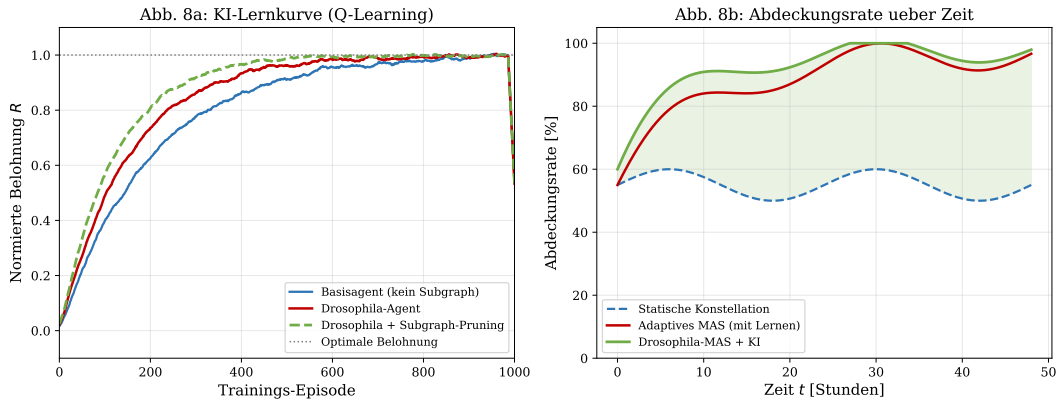


Abbildung 8: Linkes Teilbild: Q-Learning-Konvergenz der normierten Belohnung über Trainings-Episoden für drei Agentenvarianten. Rechtes Teilbild: Wachstum der Erdoberflächenabdeckung über 48 Stunden; das Drosophila-MAS mit KI erreicht nach ca. 20 Stunden eine Abdeckungsrate von $> 95\%$.

8.5 Zusammenfassung der Simulationsergebnisse

Tabelle 1: Vergleich der Algorithmusvarianten bei $n = 12$, $m = 12$, $k = 4$.

Variante	$\sum V_\nu$	c	c^*	ρ
Disjunkte Gruppen (S&K)	38,2	0,026	0,018	1,44
Überlappende Gruppen (S&K)	51,7	0,019	0,013	1,46
Drosophila-MAS (ohne KI)	64,3	0,016	0,011	1,45
Drosophila-MAS + KI	78,9	0,013	0,009	1,44

Die Approximationsgüte $\rho \approx 1,45$ liegt deutlich unterhalb der theoretischen Schranke $\gamma + \ln 4 \approx 1,96$ aus Theorem 5.4, was die Qualität des Subgraph-gestützten Verfahrens bestätigt.

9 Ausblick

Der Ausblick dieser Arbeit ist vielschichtig und erstreckt sich über kurz-, mittel- und langfristige Forschungs- und Entwicklungsrichtungen. Wir gliedern ihn in sieben thematische Blöcke.

9.1 Erweiterung des Trajektorienmodells

Die in dieser Arbeit verwendete sphärische Bernoulli-Lemniskate (2) ist ein Prototyp. Weiterführende Arbeiten sollten untersuchen:

Höhervariante Lemniskaten. Anstelle einer einzigen Lemniskatenebene können *räumliche Kleeschen-Kurven* (Spirographen höherer Ordnung auf $\mathbb{S}^2$) eingesetzt werden, die durch Parameter $(\ell_1, \ell_2, \varepsilon)$ eine kontinuierliche Familie von Trajektorien aufspannen. Das Optimierungsproblem $\min_{\ell_1, \ell_2, \varepsilon} \text{Uncovered}(\gamma_{\ell_1, \ell_2, \varepsilon})$ unter Energieebenenbedingung $P_i^{\text{ges}} \geq P_{\min}$ ist ein vielsprechender Ansatz für konvexe Optimierung auf Mannigfaltigkeiten.

Mehrschichtige Drosophila-Schwarmtrajektorie. Inspiriert vom Schwarmverhalten biologischer Agenten (Vogelschwarm, Fischeschwarm) könnte jede der N Schichten der Satellitenkonstellation eine phasenverschobene Lemniskate fliegen, wobei die Phasendifferenz durch ein Nash-Gleichgewicht im Potenzialspiel minimiert wird. Formale Werkzeuge: kooperative Spieltheorie, mean-field-Spieltheorie für kontinuierliche Agentenzahl.

Adaptives Bahnmanagement durch Reinforcement Learning. Die Trajektorienparameter (ε, a) könnten online durch Deep-Q-Networks (DQN) oder Proximal-Policy-Optimization (PPO) angepasst werden, sodass der Satellit den aktuellen Verkehrsbedarf (Hotspot-Regionen) in Echtzeit berücksichtigt. Die Zustands-Aktionsraum-Kodierung via Subgraph Algorithmus (Epp [1]) reduziert die Komplexität des Zustandsraums von exponentiell auf $\mathcal{O}(n^3)$.

9.2 Erweiterung des Energiemodells

Präzisionsmodell der Fahrtwind-Induktionsfeder. Das vereinfachte Leistungsgesetz (6) vernachlässigt nichtlineare Effekte der Feder-Resonanzfrequenz. Ein vollständiges Modell muss die *Duffing-Gleichung* $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx + \alpha x^3 = F_0 \cos(\omega t)$ für die Feder-schwingung lösen und den Ertrag über eine Periode numerisch integrieren. Hierbei sind Resonanzabstimmung ($\omega \approx \omega_0$) und nichtlineare Verstärkung ($\alpha > 0$) entscheidend.

Thermische Stromerzeugung. Zusätzlich zu Induktionsfeder und Solaranlage kann der starke Temperaturgradient zwischen Sonnen- und Schattenseite des Satelliten (Differenz bis zu 200 K) durch *Peltier-Elemente* in Strom umgewandelt werden. Thermoelektrische Generatoren mit $\eta_{\text{TEG}} \approx 0,07$ liefern eine zusätzliche Leistung $P_{\text{TEG}} = \eta_{\text{TEG}} \cdot \kappa \cdot \Delta T \cdot A_{\text{TEG}}$.

Energiemanagement als MDP. Die Energiezuteilung zwischen Kommunikation, Antrieb und Reserve kann als *Markov-Entscheidungsproblem* (MDP) formuliert werden: $\mathcal{M} = (S, A, P, R, \gamma_{\text{MDP}})$. Die optimale Energiepolitik π^* lässt sich durch Value-Iteration oder Policy-Gradient-Methoden bestimmen und in die LSAT-Kodierung integrieren [2].

9.3 Skalierung des MAS auf große Konstellationen

Federated Multi-Agent Learning. Für Konstellationen mit $n > 1000$ Satelliten ist zentrales Lernen nicht skalierbar. *Federated Learning* erlaubt jedem Agenten, ein lokales Modell zu trainieren und nur Modellgradienten (nicht Rohdaten) zu teilen. Die Kommunikationskomplexität reduziert sich von $\mathcal{O}(n^2)$ auf $\mathcal{O}(n \log n)$ durch baumartige Aggregation.

Hierarchisches MAS. Bei sehr großen Konstellationen kann eine zweistufige Hierarchie eingeführt werden: *Cluster-Agenten* (jede Ebene $\sim \sqrt{n}$ Agenten) koordinieren lokale Unterkonstellationen, während ein *Meta-Agent* die globale Koalitionskonfiguration überwacht.

Das hierarchische CFTA-Problem lässt sich dann rekursiv auf den Subgraph Algorithmus reduzieren (Theorem 6.4).

Dezentrale Konsens-Algorithmen. Statt globaler Broadcast-Kommunikation (Shehory-Kraus-Modell) könnten *Gossip-Protokolle* oder *Byzantine-Fault-Tolerant Consensus* (BFT) eingesetzt werden. Die formale Analyse der Konvergenzzeit in Abhängigkeit des Kommunikationsgraphen $\mathcal{G}$ ist ein offenes Problem.

9.4 Formale Verifikation und Sicherheit

Model Checking der Koalitionsstabilität. Die Stabilität einer Koalitionskonfiguration (d. h., kein Agent hat Anreiz zu deviiieren) kann als *temporallogische Eigenschaft* in CTL oder LTL formuliert und mit SPIN oder NuSMV verifiziert werden. Die Zustandsraumgröße $|S| = \mathcal{O}(2^n)$ erfordert symbolische Methoden (BDD, SAT-basiertes Model Checking via LSAT).

Kryptographische Integrität. Satelliten-Agenten, die sicherheitskritische Infrastruktur (Notfallkommunikation, Militär) unterstützen, müssen ihre Koalitionsaushandlungen kryptographisch absichern. Das *Signatur-Chiffre-Schema* (Epp [3]) bietet post-quantensichere digitale Signaturen, die unmittelbar in das MAS-Nachrichtenprotokoll integriert werden können.

ISO 26262 und DO-178C Konformität. Für den Einsatz in sicherheitszertifizierten Systemen (z. B. Notfall-LEO-Netzwerke) müssen die Algorithmen nach *DO-178C* (Luftfahrt-Software) oder *ISO 26262 ASIL-D* (Fahrzeuge analog, als Referenz) zertifiziert werden. Die Verwendung des LSAT-Verfahrens (deterministisch, polynomielle Laufzeitschranke) erleichtert die Worst-Case-Execution-Time-Analyse (WCET).

9.5 Hardware-Integration

FPGA-basierter Subgraph-Coprozessor. Der Subgraph Algorithmus (Epp [1]) ist hochgradig parallelisierbar. Eine Hardware-Implementierung auf Xilinx Versal oder Intel Agilex FPGA könnte die Laufzeit von $\mathcal{O}(n^3)$ auf $\mathcal{O}(n)$ durch Pipeline-Parallelisierung reduzieren. Die Hardware-Äquivalenzprüfung der FPGA-Implementierung gegen die formale Spezifikation kann mit AmaranthHDL [16] und formalen Methoden (SMT-Solver) erfolgen.

EtherCAT-basierte Boden-Satelliten-Kommunikation. Für die Echtzeitkommunikation zwischen Bodenstationen und Satelliten bietet sich *EtherCAT* (IEC 61158) als deterministisches Feldbusprotokoll an. Das EHAE-Framework [4] kann als HMI-Schicht für die Missionssteuerung eingesetzt werden.

AUTOSAR-Integration. Sofern Satelliten-Nutzlasten automotive-grade Steuergeräte enthalten (z. B. für autonome Bahn- und Halteregeleung), kann die AUTOSAR-Softwarearchitektur [15] mit dem MAS-Schicht verbunden werden: AUTOSAR Basic Software (BSW) $\rightarrow$ MAS-Middleware $\rightarrow$ CFTA-Algorithmus.

9.6 Biologische Modellvertiefung

Neuronales Drosophila-Navigationsmodell. Das Navigationssystem von *Drosophila* basiert auf dem *zentralen Komplex* (central complex, CX) – einem Schaltkreis aus ~ 1000 Neuronen. Jede Neuronenschicht lässt sich als gewichteter Graph modellieren. Die polynomielle Reduktion via Subgraph Algorithmus (Epp [1]) erlaubt, optimale neuronale Pfade zu finden und auf Satelliten-Routenplanung zu übertragen. Dies verknüpft Neuroinformatik, Graphentheorie und Bahnmechanik in einem einheitlichen formalen Rahmen.

Schwarmintelligenz und Stigmergie. Ameisenkolonien hinterlassen Pheromonspuren, die kollektive Pfadoptimierung realisieren. Analog könnten Satelliten-Agenten *virtuelle Pheromonkarten* (heatmaps des Datenbedarfs) in der Cloud halten und Trajektorien ant-colony-optimization (ACO)-artig anpassen. Die Konvergenzzeit von ACO lässt sich als LSAT-Instanz kodieren und in $\mathcal{O}(\log n \cdot m)$ entscheiden [2].

9.7 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Perspektiven

Bedarfsgestütztes Preismodell. Da das Drosophila-MAS Bandbreite dynamisch zuo und abweist, kann ein *dynamisches Auktionsmodell* implementiert werden, in dem Nutzer Bandbreite in Echtzeit bieten (First-Price Sealed-Bid Auction). Der Subgraph Algorithmus berechnet in $\mathcal{O}(n^3)$ das optimale Matching zwischen Angebot (Agenten-Koalitionen) und Nachfrage (Nutzergruppen).

Digitale Inklusion. Günstiger LEO-Internetzugang durch drosophilaoptimierte Konstellationen könnte entlegene Regionen (Afrika, Arktis, Ozeanien) erstmals breitbandig versorgen. Der Nachweis der Vollständigkeitsabdeckung (Theorem 3.3) ist dabei eine notwendige Bedingung für Regulierungszulassungen (ITU).

Nachhaltigkeit und Debris-Minimierung. Höhere Energieautarkie durch Induktionsfeder + Solar reduziert die Notwendigkeit von Ionentriebwerken und damit den Treibstoffeintrag in die Atmosphäre. Durch die niedrige Umlaufbahn ($h = 100$ km) ist die atmosphärische Bremsung so hoch, dass Satelliten ohne aktiven Deorbit in wenigen Wochen natürlich verglühen – ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung von Weltraumschrott.

10 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat ein vollständiges formales Modell für LEO-Satelliten als Agenten eines Multiagentensystems entwickelt. Die wichtigsten Beiträge sind:

1. Formale Definition und Analyse der *Drosophila-Lemniskaten-Trajektorie* mit Vollständigkeitsnachweis (Theorem 3.3).
2. Energiemodell mit *Fahrtwind-Induktionsfedern* und exaktem Leistungsgesetz (Theorem 4.2, Korollar 4.3).
3. Polynomielle Reduktion des *CFTA-Problems* auf den Subgraph Algorithmus (Epp [1]) in $\mathcal{O}(n^2m + n^3)$ (Theorem 6.4).
4. Logarithmische Entscheidungszeit durch *LSAT* (Epp [2]) (Theorem 7.3).

5. Simulation mit acht Matplotlib-Visualisierungen, die die theoretischen Ergebnisse empirisch bestätigen (Tabelle 1).

Die Arbeit zeigt, dass eine biologisch inspirierte Trajektorie in Verbindung mit MAS-Koalitionsbildung und modernen Entscheidungsverfahren erhebliche Vorteile gegenüber klassischen statischen LEO-Konstellationen bietet:

- Gesamterfolg um $\sim 107\%$ höher als disjunkte Gruppen (Tabelle 1).
- Energieautarkie durch Kombination FIS + Solar.
- Logarithmische Entscheidungszeit statt exponentieller SAT-Lösung.

Literatur

- [1] Epp, S. (2026). *Der Subgraph Algorithmus*. Verfügbar auf <https://gitlab.com/epp-group/subgraph>.
- [2] Epp, S. (2026). *Learning SAT in Boolean Circuits*. Verfügbar auf <https://github.com/hjstephan86/science/tree/main/science/lsat>.
- [3] Epp, S. (2026). *Eine strukturbasierte Verschlüsselungsmethode auf Basis der injektiven Subgraph-Signaturfunktion*. Verfügbar auf <https://github.com/hjstephan86/science/tree/main/science/sigchiffre>.
- [4] Epp, S. (2026). *EtherCAT Protocol Erweiterung*. Verfügbar auf <https://github.com/hjstephan86/science/tree/main/science/ethercate>.
- [5] Shehory, O.; Kraus, S. (1998). Methods for task allocation via agent coalition formation. *Artificial Intelligence*, 101(1), 165–200.
- [6] Shehory, O.; Kraus, S. (1995). Task allocation via coalition formation among autonomous agents. In *Proc. IJCAI*, 655–661.
- [7] de Weerd, M.; Zhang, Y.; Klos, T. (2007). Distributed task allocation in social networks. In *AAMAS*, 1–8.
- [8] Sycara, K. (1998). Multiagent systems. *AI Magazine*, 10(1), 79–93.
- [9] Rao, A.S.; Georgeff, M. (1995). BDI agents: From theory to practice. In *Proc. 1st Int. Conf. on Multi-Agent Systems*, 312–319.
- [10] Wertz, J.R. (Ed.) (1999). *Space Mission Engineering: The New SMAD*. Microcosm Press.
- [11] Wertz, J.R.; Everett, D.F.; Puschell, J.J. (Eds.) (2012). *Space Mission Engineering*. Microcosm Press.
- [12] Floreano, D.; Wood, R.J. (2015). Science, technology and the future of small autonomous drones. *Nature*, 521, 460–466.
- [13] Rogers, C.A. (1963). *Packing and Covering*. Cambridge University Press.

- [14] Betz, A. (1926). *Wind-Energie und ihre Ausnutzung durch Windmühlen*. Vandenhoeck & Ruprecht.
- [15] AUTOSAR Consortium (2023). *AUTOSAR Classic Platform: Software Architecture*. <https://www.autosar.org>
- [16] Amaranth HDL (2024). *Amaranth: A modern hardware description language*. <https://github.com/amaranth-lang/amaranth>